Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Département de Mathématiques
Béni-Mellal

Exercices avec Corrigés du module Analyse 2 (2025/2026)
Niveau : 1ere année universitaire

Remarques générales

Les corrigés suivants sont rédigés de manière détaillée (niveau L1). On utilise des résultats classiques : critères de comparaison, séries de Riemann, test d'Alembert, intégration par parties, changement de variable, factorisant intégrant pour les équations linéaires et méthodes élémentaires d'analyse.

Exercice 1. Etudier la convergence des séries suivantes : 1) $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^2}$.

2) $S == \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\cos^2 n}$. 3) $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Exercice 2. 1) Soit $u_n = \frac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3}$. Montrer que $n^2 u_n$ est majorée et déduire que la série de terme général u_n est convergente.

2) Soit $u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$.

Montrer que u_n équivalente à $e^{-1}\left(\frac{1}{e}\right)^n$. En déduire la nature de la série de terme générale u_n.

Exercice 3. Etudier la nature des séries suivantes dont le terme général $\frac{9}{(3n+1)(3n+9)}$ et $\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 4. Soit (u_n) une suite positive et $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$.

Montrer que les séries de terme général u_n et v_n sont de même nature.

Exercice 5. Etudier la convergence de la série de terme général :

1) $u_n = \dfrac{1}{n!}$ 2) $u_n = \dfrac{n^{10000}}{n!}$ 3) $u_n = \dfrac{4^{n+1}((n+1)!)}{(2n\breve{}1)!}$.

Exercice 6. Etudier la convergence des séries de terme général :

1) $u_n = \dfrac{1}{(\ln(n))^{\ln(n)}}$ 2) $u_n = \dfrac{2^n}{n^2}(\sin(\alpha))^{2n}$ 3) $u_n = \dfrac{1}{(\ln(n))^n}$.

Exercice 7. Etudier la convergence des séries de terme général :

1) $u_n = \sin\left(\dfrac{1+n^2}{n}\pi\right)$, $n \geq 1$.

2) $u_n = (-1)^n \ln \dfrac{1+n}{n-1}(\sin(\alpha))^{2n}$, $n \geq 2$. Si cette série converge pour $\alpha = \pi/2$ calculer sa limite.

Exercice 8. Déterminer une intégrale par calcul d'aire

Tracer la représentation graphique de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ dans un repère orthonormé, puis calculer $\displaystyle\int_{-1}^{5} f(x)dx$.

Exercice 9. Pour $n \geq 1$, on pose $I_n = \int_0^\pi e^{-nx}\sin(x)dx$ et $J_n = \int_0^\pi e^{-nx}\cos(x)dx$.

1) En intégrant par partie de deux façons différentes, établir que, pour tout $n \geq 1$,

$$I_n = 1 + e^{-n\pi}\breve{}nJ_n \text{ et } I_n = \frac{1}{n}J_n.$$

2) En déduire les valeurs de I_n et J_n.

Exercice 10. Calculer les intégrales suivantes :

1) $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2}dt$ 2) $J = \displaystyle\int_0^1 x(\arctan(x))^2 dx$ 3) $K = \displaystyle\int_1^2 \frac{t\ln(t)}{(t^2+1)^2}dt$

Exercice 11. Pour tout entier naturel n on pose $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n(t)dt$.

1) Calculer I_0, I_1 et I_2.

2) A l'aide d'une intégration par parties, trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+2}.

3) En déduire les expressions de I_{2n} et I_{2n+1}.

4) Démontrer que pour tout n on a $(n+1)I_nI_{n+1} = \pi/2$.

5) Démontrer que pour tout n on a $I_{2n+2} \leq I_{2n+1} \leq I_{2n}$ et que $\lim \dfrac{I_{n+1}}{I_n} = 1$.

6) Démontrer que la suite $(\sqrt{n}I_n)$ est convergente et calculer sa limite.

Exercice 12. En effectuant le changement de variable indiqué, calculer les intégrales suivantes :

1) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+e^x}dx$ en posant $t = e^x$. 2) $\displaystyle\int_1^3 \frac{\sqrt{t}}{1+t}dt$ en posant $x = \sqrt{t}$.

3) $\displaystyle\int_{-1}^1 \sqrt{1\breve{}t^2}dt$ en posant $t = \sin\theta$.

Exercice 13. Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue telle que pour tout $x \in [a,b]$, on a $f(a + b\breve{}x) = f(x)$. Montrer que

$$\int_a^b xf(x)dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx.$$

En déduire la valeur de $I = \displaystyle\int_0^\pi \frac{x\sin(x)}{1+\cos^2 x}dx$.

Exercice 14. Calculer $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{1\breve{}x^2}$ et en déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{\pi/6} \frac{d\theta}{\cos\theta}$.

Exercice 15. On considère la fonction $f(x) = \dfrac{1}{x(x+1)}dx$.

1) Calculer $J = \displaystyle\int_1^2 f(x)dx$. 2) Calculer $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{x^2}dx$.

Exercice 16. Déterminer une primitive de :

1) $f(x) = \dfrac{x^2\breve{}4}{|x+2|+1}$ avec $F(0) = 0$. 2) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+4x+5}$

3) $f(x) = \dfrac{1}{x^4+1}$ 4) $f(x) = \dfrac{2x^4+18}{(3x\breve{}1)(2x+1)^2}$ 5) $f(x) = \dfrac{x^2+x+3}{x^3\breve{}3x^2+x\breve{}3}$

Exercice 17. Trouver une primitive des fonctions suivantes :

1) $f(x) = \dfrac{x}{(x+1)^2(x\breve{}2)^2}$. 2) $f(x) = \dfrac{1}{(x^3+1)^2}$. 3) $f(x) = \dfrac{1}{(x^2+x+1)^2}$.

4) $f(x) = \dfrac{x+2}{(x+1)^2\,(x^2+x+1)^2}$. 5) $f(x) = \cos^3(x)$. 6) $f(x) = \dfrac{1}{1+\sin^2(x)}$.

7) $f(x) = \dfrac{\cos(x)}{\sin(x)-\cos(x)}$. 8) $f(x) = \dfrac{\cos(x)}{1+\sin(x)}$.

Exercice 18. Calculer les intégrales suivantes : 1) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \big(x\cos(x) + x^2\sin(x)\big)\,dx$.

2) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} (\cos(x) + 2\sin(x))\,e^x dx$. 3) $\displaystyle\int_a^b \big(1+x+2x^2\big)\,e^{2x}dx$.

4) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1\breve{}x}dx + \int_1^2 \sqrt{x^2\breve{}1}dx.$

Exercice 19. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = [n\pi, (n+1)\pi]$.

1) Montrer que $\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin(x)|}{x}dx \geq \frac{2}{(n+1)\pi}$.

2) a) En déduire que $\displaystyle\int_0^{(n+1)\pi} \frac{|\sin(x)|}{x}dx \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{2}{(k+1)\pi}$.

b) En déduire que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\sin(x)|}{x}dx = +\infty$.

Exercice 20. Pour $a > 0$ on pose $I(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-ax}\frac{\sin(x)}{x}dx$.

1) Montrer que $I(a)$ est absolument convergente.

2) Calculer $I'(a)$.

3) Soit $J(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin(x)dx$. Intégrer cette fonction deux fois par parties et montrer que $J(a) = \dfrac{1}{a^2+1}$.

4) En déduire que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x}dx = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 21. Etudier la convergence (ou divergence) de l'intégrale suivante $J = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(x)}{x}dx$.

(Indication : Etudier d'abord l'intégrale sur $]0,1]$ puis sur $[1,+\infty[$.)

Exercice 22. Pour $0 < \varepsilon < R$ considérons $I(\varepsilon, R) = \displaystyle\int_\varepsilon^R \frac{1-\cos(x)}{x^2}dx$.

1) Intégrer par parties et montrer que $I(\varepsilon, R) = \dfrac{1-\cos(\varepsilon)}{\varepsilon} - \dfrac{1-\cos(R)}{R} + \displaystyle\int_\varepsilon^R \frac{\sin(x)}{x}dx$.

2) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(x)}{x^2}dx$.

Exercice 23. Considérons l'intégrale impropre suivante $I = \displaystyle\int_0^{\infty} \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^2 dx$.

1) Montrer la convergence en 0 et à $+\infty$.

2) Montrer que $I = \displaystyle\int_0^{\infty} \frac{1-\cos(x)}{x^2}dx$.

3) Calculer la valeur numérique de I.

Exercice 24. Résoudre l'équation différentielle

$$y' = \frac{x}{1+y^2},$$

et trouver la solution particulière vérifiant $y(0) = 1$.

Exercice 25. Résoudre l'équation différentielle

$$y' = (1+y^2)e^{-2x},$$

et déterminer la solution particulière vérifiant $y(0) = 1$.

Exercice 26. Résoudre l'équation différentielle homogène

$$y' = \frac{x+y}{x-y},$$

et déterminer la solution particulière vérifiant $y(1) = 0$.

Exercice 27. Résoudre l'équation différentielle

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}.$$

Exercice 28. Résoudre l'équation de Clairaut

$$y = x\,y' + \left(y'\right)^2.$$

Exercice 29. Résoudre l'équation de Clairaut

$$y = x\,y' + \frac{1}{y'}.$$

Exercice 30. Résoudre l'équation différentielle linéaire

$$y' + 2y = e^{-x}.$$

Exercice 31. Résoudre l'équation linéaire

$$y' - \frac{1}{x}y = x^2, \quad x > 0.$$

Exercice 32.

1. Second membre exponentiel :

$$y'' - 5y' + 6y = e^{2t}. \qquad y'' - 4y' + 4y = e^{2t}.$$

2. Second membre polynomial :

$$y'' + y = t^2. \qquad y'' = 3. \qquad y'' + 2y' + 5y = 7. \qquad y'' - y = 4t - 1.$$

3. Polynôme multiplié par un exponentiel

$$y'' - 3y' + 2y = te^t. \qquad y'' - 2y' + y = te^t.$$

4. Second membre trigonométrique

$$y'' + 4y = \sin(3t). \qquad y'' + 4y = \sin(2t). \qquad y'' + 9y = 6\cos(3t).$$

5. Second membre combiné

$$y'' - y = e^t + 3\cos t. \qquad y'' + y' + y = e^{-t} + \cos t.$$

6. Produit sinus $\times$ polynôme

$$y'' - y = t\sin t.$$

Exercice 33.

$$y'' + 3y' + 2y = 5e^{-t} + t^2 + 3\sin(2t).$$

Exercice 34. Résoudre :

1. $y'' - 3y' + 2y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0.$
2. $y'' + 2y' + y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 3.$
3. $y'' + 4y = \sin(2t), y(0) = 2, y'(0) = 0.$
4. $y'' - y = e^t, y(0) = 0, y'(0) = 1.$
5. $y'' + y = 3\cos t, y(0) = 1, y'(0) = 0.$

Exercice 35.

1. Résoudre l'équation homogène avec conditions initiales :

$$y'' - 5y' + 6y = 0, \quad y(0) = 2,\ y'(0) = 1$$

2. Résoudre avec condition initiale :

$$y'' - 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$$

3. Résoudre avec condition initiale :

$$y'' + 2y' + 5y = 0, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$$

4. Résoudre l'équation complète avec condition initiale :

$$y'' - 3y' + 2y = e^x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$$

5. Résoudre par variation des constantes avec conditions initiales :

$$y'' - y = e^x, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$$

6. Résoudre avec conditions initiales :

$$y'' + y = \cos x, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$$

Corrigés des exercices

Exercice 1. Étudier la convergence des séries suivantes.

1) $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^2}$.

On écrit

$$u_n = \frac{n^2+1}{n^2} = 1 + \frac{1}{n^2} \to 1.$$

Donc $\sum u_n$ diverge.

2) $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\cos^2 n}$.

Remarquons que pour tout n, $|\cos n| \leq 1$, donc $\frac{1}{n\cos^2 n} \geq \frac{1}{n}$. Comme $\sum \frac{1}{n}$ diverge (série harmonique), par comparaison terme à terme la série donnée diverge

3) $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

C'est une série de Riemann de paramètre $p = \frac{1}{2} < 1$, donc $\sum 1/n^{1/2}$ diverge.

Exercice 2.

1) Soit $u_n = \frac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3}$. Montrer que $n^2 u_n$ est majorée et en déduire la convergence de $\sum u_n$.

Calculons un asymptotique :

$$(2n+1)^4 = 16n^4 + O(n^3), \qquad (7n^2+1)^3 = 343n^6 + O(n^5).$$

Donc

$$u_n \sim \frac{16n^4}{343n^6} = \frac{16}{343} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

Ainsi $n^2 u_n$ reste bornée (converge vers $16/343$). Par comparaison, la série $\sum u_n$ converge (puisque $\sum 1/n^2$ converge).

2) Soit $u_n = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n^2}$.

Écrivons

$$u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n^2}.$$

On étudie la convergence de la série $\sum_{n\geq 1} u_n$ à l'aide du critère de la racine. On calcule la n-ième racine :

$$(u_n)^{1/n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n}.$$

Or,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n} = \frac{1}{e}.$$

En effet, Posons $m = n+1$. Alors :

$$\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n} = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{m-1} = \frac{\left(1-\frac{1}{m}\right)^m}{1-\frac{1}{m}}.$$

On connaît la limite classique :

$$\lim_{m\to\infty}\left(1 - \frac{1}{m}\right)^{m} = \lim_{m\to\infty}\exp\left(m\ln\left(1-\frac{1}{m}\right)\right) = \lim_{t\to 0}\exp\left(\frac{1}{t}\ln(1-t)\right) \qquad = e^{-1}$$

Ainsi,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n} = \frac{e^{-1}}{1} = \frac{1}{e} < 1.$$

D'après le critère de la racine, la série $\sum_{n\geq 1} u_n$ converge absolument.

Exercice 3. Étudier la nature des séries dont les termes généraux sont

$$a_n = \frac{9}{(3n+1)(3n+9)} \quad \text{et} \quad b_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

1) Série $\sum a_n$. Simplifions :

$$\frac{9}{(3n+1)(3n+9)} = \frac{9}{9(n+\frac{1}{3})(n+3)} = \frac{1}{(n+\frac{1}{3})(n+3)}.$$

Pour n grand, $a_n \sim \dfrac{1}{n^2}$. Donc la série converge (critère de comparaison avec $\sum 1/n^2$).

On peut aussi effectuer une décomposition en éléments simples si on veut la somme partielle, mais la convergence suffit.

2) Série $\sum b_n$ où $b_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$. Pour $n \geq 2$, on a $1 - \frac{1}{n^2} > 0$, donc le logarithme est défini. Utilisons le développement limité du logarithme au voisinage de 0, ici n dans un voisinage de l'infini :

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = -\frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

Donc $b_n \sim -1/n^2$ et donc $\sum b_n$ converge absolument (puisque $\sum 1/n^2$ converge).

Exercice 4. Soit (u_n) une suite positive et $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$. Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

On utilise des inégalités simples. On obtient plus simplement : pour tout $u_n \geq 0$,

$$0 \leq v_n = \frac{u_n}{1+u_n} \leq u_n,$$

donc convergence de $\sum u_n$ implique convergence de $\sum v_n$; l'autre sens : si $\sum v_n$ converge, alors $v_n \to 0$ donc $u_n \to 0$ et pour n grand $u_n < 1$ et $u_n \leq 2v_n$, d'où $\sum u_n$ converge. Donc les deux séries sont de même nature.

Exercice 5. Étudier la convergence de séries de terme général :

1) $u_n = \frac{1}{n!}$.

Par recurrence on montre que pour $n \geq 1$, $n! \geq 2^{n-1}$ donne $1/n! \leq 1/2^{n-1}$. Donc la série $\sum \frac{1}{n!}$ converge (en fait somme égale à $e - 1$ si l'on commence à $n = 1$), par comparaison avec une série géométrique de terme général $1/2^{n-1}$.

2) $u_n = \frac{n^{10000}}{n!}$.

On utilise le critère d'Alembert :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^{10000}/(n+1)!}{n^{10000}/n!} = \frac{(n+1)^{10000}}{n^{10000}} \cdot \frac{1}{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{10000} \cdot \frac{1}{n+1}.$$

Pour n grand, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{10000} \sim 1$, donc le rapport est $\sim 1/(n+1) \to 0$. Ainsi $\sum u_n$ converge (les termes décroissent très vite parce que $n!$ domine toute puissance).

3) $u_n = \frac{4^{n+1}((n+1)!)}{(2n-1)!}$.

On utilise le critère d'Alembert :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4^{n+2}(n+2)!/(2n+1)!}{4^{n+1}(n+1)!/(2n-1)!} = 4 \cdot \frac{n+2}{2n(2n+1)} = \frac{4(n+2)}{2n(2n+1)}.$$

Pour n grand,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \sim \frac{4n}{4n^2} = \frac{1}{n} \to 0,$$

donc la série converge (termes décroissant très rapidement).

Exercice 6. Étudier la convergence des séries de terme général :

1) $u_n = \dfrac{1}{(\ln(n))^{\ln(n)}}$.

On prend logarithme : $\ln u_n = -\ln(n)\ln(\ln n)$. Donc $u_n = \exp\big(-\ln n \ln\ln n\big) = n^{-\ln\ln n}$.

Pour tout $p > 1$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$n^{-\ln(\ln n)} \leq \frac{1}{n^p}.$$

En effet, l'inégalité recherchée s'écrit équivalemment

$$n^{-\ln(\ln n)} \leq n^{-p} \quad \Longleftrightarrow \quad -\ln(\ln n) \leq -p \quad \Longleftrightarrow \quad \ln(\ln n) \geq p.$$

Or la fonction $n \mapsto \ln(\ln n)$ tend vers $+\infty$ quand $n \to \infty$. Ainsi il existe N tel que pour tout $n \geq N$ on ait $\ln(\ln n) \geq p$. On peut donner un choix explicite de N : poser

$$N = \Big\lceil \exp\big(e^p\big) \Big\rceil.$$

En effet, si $n \geq \exp(e^p)$ alors $\ln n \geq e^p$ et donc $\ln(\ln n) \geq p$, d'où l'inégalité souhaitée.

Remarque : la condition $n > 1$ est nécessaire pour que $\ln(\ln n)$ soit définie; l'argument ci-dessus s'applique donc pour n suffisamment grand (par exemple $n \geq 3$).

2) $u_n = \dfrac{2^n}{n^2}(\sin(\alpha))^{2n}$.

Écrivons $u_n = \dfrac{(2\sin^2\alpha)^n}{n^2}$. Si $2\sin^2\alpha < 1$, alors la suite est géométrique multipliée par $1/n^2$ et la série converge. Si $2\sin^2\alpha > 1$, les termes ne tendent pas vers 0 et la série diverge. Si $2\sin^2\alpha = 1$, alors $u_n = 1/n^2$ et la série converge (puisque $p = 2 > 1$). En résumé : la série converge si et seulement si $2\sin^2\alpha \leq 1$.

3) $u_n = \dfrac{1}{(\ln(n))^n}$.

Pour $n \geq 3$, $\ln n > 1$, par recurrence on montre que $(\ln n)^n \geq 2^n$ pour n assez grand. Ainsi $u_n \leq (1/2)^n$ pour n grand, donc la série converge par comparaison avec une géométrique.

Exercice 7. Étudier la convergence des séries de terme général :

1) $u_n = \sin\left(\dfrac{1+n^2}{n}\pi\right),\ n \geq 1.$

Simplifions l'argument :

$$\frac{1+n^2}{n}\pi = \left(n + \frac{1}{n}\right)\pi.$$

Comme $\sin((n+\dfrac{1}{n})\pi) = \sin(n\pi + \dfrac{\pi}{n}) = (-1)^n \sin(\dfrac{\pi}{n})$ (car $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ et $\sin(n\pi) = 0,\ \cos(n\pi) = (-1)^n$). De plus, on sait que $\lim\limits_{0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$. Donc

$$u_n = (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \sim (-1)^n \frac{\pi}{n}.$$

La série alternée $\sum (-1)^n \dfrac{\pi}{n}$ converge (par critère d'Abel), donc la série alternée $\sum u_n$ converge.

2) $u_n = (-1)^n \ln \dfrac{1+n}{n-1} (\sin(\alpha))^{2n},\ n \geq 2.$

Posons $s = \sin^2 \alpha$. Alors, $0 \leq s \leq 1$.

1er Cas : si $s = 0$. Dans ce cas $\sum u_n = 0$.

2ème Cas : si $0 < s \leq 1$, alors pour $n \geq 2$ on a $u_n = (-s)^n \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right) = (-s)^n \ln\left(\frac{n-1+2}{n-1}\right)$. Par suite $u_n = (-s)^n \ln\left(1 + \frac{2}{n-1}\right) = v_n.w_n$.

On a, $v_2 + v_3 + ... + v_n = \displaystyle\sum_{k=2}^{n} (-s)^k = s^2 \frac{1-(-s)^{n+1}}{1-(-s)}$ Alors, $|v_2 + ... + v_n| \leq \dfrac{2s^2}{1+s}$. Par suite, $(v_2 + ... + v_n)$ est bornée.

Pour, $2 < n-1 \leq n$, on a, $\dfrac{2}{n} \leq \dfrac{2}{n-1}$ et donc $\ln\left(\dfrac{2}{n}+1\right) \leq \ln\left(\dfrac{2}{n-1}+1\right)$. Donc (w_n) est décroissante. De plus $\forall n, w_n \geq 0$ et $\lim w_n = 0$. Donc d'après le critère de Abel $\sum v_n w_n$ est convergente.

Pour $s = 1$. Soit $S_n = \displaystyle\sum_{k=2}^{n} (-1)^k \ln \frac{k+1}{k-1}$. Alors

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} (-1)^k \ln(k+1) - \sum_{k=2}^{n} (-1)^k \ln(k-1).$$

On peut l'écrire sous la forme $S_n = \displaystyle\sum_{k=2}^{n} (-1)^k \ln(k+1) - \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^k \ln(k+1)$. Donc $S_n = \ln 2 + (-1)^n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \to \ln 2$.

Exercice 8. Déterminer une intégrale par calcul d'aire.

La fonction $f(x) = \dfrac{1}{2}x + 3$ est affine. Représenter graphiquement le graphe de f et calculer l'aire sous la courbe de $x = -1$ à $x = 5$ on trouve $S = 24$.

Exercice 9. Pour $n \geq 1$, $I_n = \int_0^\pi e^{-nx} \sin x\, dx$ et $J_n = \int_0^\pi e^{-nx} \cos x\, dx$.

1) Intégrer par parties de deux façons différentes pour obtenir deux relations.
Partons de $I_n = \int_0^\pi e^{-nx} \sin x \, dx$.

- Première intégration par parties : posons $u = \sin x$, $dv = e^{-nx}dx$. Alors $du = \cos x \, dx$, $v = -\frac{1}{n}e^{-nx}$. Ainsi

$$I_n = \left[-\frac{1}{n}e^{-nx}\sin x\right]_0^\pi + \frac{1}{n}\int_0^\pi e^{-nx}\cos x \, dx = -\frac{1}{n}e^{-n\pi}\sin\pi - \left(-\frac{1}{n}\cdot e^0 \sin 0\right) + \frac{1}{n}\cdot J_n.$$

Comme $\sin 0 = \sin\pi = 0$, donc

$$I_n = \frac{1}{n}J_n.$$

- Deuxième intégration par parties : prendre $u = e^{-nx}$, $dv = \sin x dx$. Alors $du = -ne^{-nx}dx$, $v = -\cos x$. Donc,

$$I_n = e^{-nx}(-\cos x)\Big|_0^\pi - \int_0^\pi (-\cos x)(-ne^{-nx})dx = -e^{-n\pi}\cos\pi + e^0\cos 0 - n\int_0^\pi e^{-nx}\cos x \, dx.$$

Donc

$$I_n = -e^{-n\pi}(-1) + 1 - nJ_n = 1 + e^{-n\pi} - nJ_n.$$

Ainsi on a bien :

$$\boxed{I_n = \frac{1}{n}J_n \quad \text{et} \quad I_n = 1 + e^{-n\pi} - nJ_n.}$$

2) En déduire I_n et J_n.
Utilisons $J_n = nI_n$ (première relation). Substituons dans la seconde :

$$I_n = 1 + e^{-n\pi} - n(nI_n) = 1 + e^{-n\pi} - n^2 I_n.$$

D'où

$$(1+n^2)I_n = 1 + e^{-n\pi},$$

et donc

$$\boxed{I_n = \frac{1+e^{-n\pi}}{1+n^2}, \qquad J_n = nI_n = \frac{n(1+e^{-n\pi})}{1+n^2}.}$$

Exercice 10. Calculer les intégrales :

1) $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2}dt.$

On intègre par parties. Posons $u = \ln(1+t)$ et $dv = \dfrac{dt}{t^2}$. Alors $du = \dfrac{dt}{1+t}$ et $v = -\dfrac{1}{t}$. D'où

$$I = \left[-\frac{\ln(1+t)}{t}\right]_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{t(1+t)}dt.$$

Calculons la première partie :

$$-\frac{\ln(3)}{2} - \Big(-\frac{\ln 2}{1}\Big) = -\frac{\ln 3}{2} + \ln 2.$$

La seconde intégrale se décompose :

$$\int_1^2 \frac{1}{t(1+t)}dt = \int_1^2 \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t}\right) dt = [\ln t - \ln(1+t)]_1^2 = (\ln 2 - \ln 3) - (0 - \ln 2) = 2\ln 2 - \ln 3.$$

Donc en sommant :

$$I = -\frac{\ln 3}{2} + \ln 2 + (2\ln 2 - \ln 3) = 3\ln 2 - \frac{3}{2}\ln 3.$$

2) $J = \displaystyle\int_0^1 x(\arctan x)^2 dx.$

Intégration par parties : posons $u = (\arctan x)^2$, $dv = xdx$. Alors

$$du = 2\arctan x \cdot \frac{dx}{1+x^2}, v = x^2/2.$$

$$J = \left[\frac{x^2}{2}(\arctan x)^2\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot 2\arctan x \cdot \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 - \int_0^1 \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2} dx.$$

Comme $\dfrac{x^2}{1+x^2} = 1 - \dfrac{1}{1+x^2}$, on obtient

$$\int_0^1 \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \arctan x\, dx - \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2} dx.$$

On connaît $\displaystyle\int_0^1 \arctan x\, dx = [x \arctan x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2.$

D'autre côté $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$ se fait par changement de variable, $u = \arctan x$ (alors $du = dx/(1+x^2)$), et les bornes $x = 0 \to u = 0$, $x = 1 \to u = \pi/4$, donc

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \int_0^{\pi/4} u\, du = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{\pi^2}{32}.$$

Ainsi

$$\int_0^1 \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2} dx = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2\right) - \frac{\pi^2}{32}.$$

Remplaçant dans l'expression pour J :

$$J = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{16} - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{\pi^2}{32}\right) = \frac{\pi^2}{32} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{\pi^2}{32} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2.$$

3)

$$I = \int_1^2 \frac{t \ln t}{(t^2+1)^2}\, dt$$

Intégration par parties

Posons

$$u = \ln t \qquad \Rightarrow \qquad du = \frac{dt}{t},$$

$$dv = \frac{t}{(t^2+1)^2}\, dt.$$

Alors

$$v = \int \frac{t}{(t^2+1)^2}\, dt = -\frac{1}{2(t^2+1)}.$$

Par intégration par parties,

$$I = \Big[uv\Big]_1^2 - \int_1^2 v\, du = \left[-\frac{\ln t}{2(t^2+1)}\right]_1^2 + \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{dt}{t(t^2+1)}.$$

Calcul du terme de bord :

$$\left[-\frac{\ln t}{2(t^2+1)}\right]_1^2 = -\frac{\ln 2}{2(4+1)} = -\frac{\ln 2}{10}.$$

Calcul de l'intégrale restante

On écrit

$$\frac{1}{t(t^2+1)} = \frac{1}{t} - \frac{t}{t^2+1}.$$

Ainsi,

$$\int_1^2 \frac{dt}{t(t^2+1)} = \left[\ln t - \frac{1}{2}\ln(t^2+1)\right]_1^2.$$

Donc

$$= \left(\ln 2 - \frac{1}{2}\ln 5\right) - \left(0 - \frac{1}{2}\ln 2\right) = \frac{3}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\ln 5 = \frac{1}{2}\ln\frac{8}{5}.$$

Conclusion

$$I = -\frac{\ln 2}{10} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\ln\frac{8}{5} = -\frac{\ln 2}{10} + \frac{1}{4}\ln\frac{8}{5}.$$

En simplifiant,

$$\boxed{I = \int_1^2 \frac{t\ln t}{(t^2+1)^2}\, dt I = \frac{13}{20}\ln 2 - \frac{1}{4}\ln 5.}$$

Exercice 11. On donne ici une solution succincte récapitulative.

Pour $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n t\, dt$. On rappelle que $\sin^2(x) = \dfrac{1-\cos(2x)}{2}$. Donc,

1. $I_0 = \pi/2,\ I_1 = 1,\ I_2 = \pi/4.$

2. Par intégration par parties : On pose

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\, dx.$$

On effectue une intégration par parties en prenant

$$u = \sin^{n-1} x, \qquad dv = \sin x\, dx.$$

Alors

$$I_n = \Big[-\sin^{n-1} x \cos x \Big]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x\ \cos^2 x\, dx.$$

Comme $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, on obtient

$$I_n = (n-1)\big(I_{n-2} - I_n\big).$$

Donc

$$nI_n = (n-1)I_{n-2}, \qquad \text{soit} \qquad I_n = \frac{n-1}{n}\, I_{n-2}.$$

En remplaçant n par $n+2$, on en déduit la relation

$$\boxed{I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2}\, I_n}.$$

3. Il en résulte

$$I_{2n} = I_{2(n-1)+2} = \frac{2n-1}{2n} I_{2(n-1)} = \frac{2n-1}{2n} \frac{2(n-1)-1}{2(n-1)} I_{2(n-2)}$$

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} \frac{2(n-1)-1}{2(n-1)} \frac{2(n-1)-2}{2(n-2)} \cdots \frac{1}{2} I_0 = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k},$$

De la même façon on montre que

$$I_{2n+1} = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1} I_1 = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1}.$$

On peut aussi écrire en factorielles les formes classiques :

$$I_{2n} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}, \qquad I_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

4. En utilisant la récurrence on montre que $(n+1)I_n I_{n+1} = \pi/2$ (constante indépendante de n). Pour $n = 0$, on a bien $(0+1)I_0 I_1 = \pi/2$. On suppose alors que pour un ordre n on a $\forall k \leq n$ la relation $(k+1)I_k I_{k+1} = \pi/2$. Alors,

$$(n+2)l_{n+1} I_{n+2} = (n+2) I_{n+1} \frac{n+1}{n+2} I_n = (n+1) I_{n+1} I_n = \frac{\pi}{2}$$

5. On a $I_{2n+2} \leq I_{2n+1} \leq I_{2n}$ (car $0 \leq \sin t \leq 1$) et montrons que $\lim\limits_{n\to\infty} I_{n+1}/I_n = 1$.

   Posons $a_n = \dfrac{I_{n+1}}{I_n}$ et on pour tout $n, I_n \geq 0$. D'après la question 2 nous avons

$$a_n a_{n-1} = \frac{I_{n+1}}{I_n}\frac{I_n}{I_{n-1}} = \frac{I_{n+1}}{I_{n-1}} = \frac{n}{n+1}$$

   Soit $\ell = \lim a_n$. Donc $\ell^2 = 1$ et comme $a_n \geq 0$ pour tout n on déduit donc que $\lim a_n = 1$.

6. Enfin, montrons que $\sqrt{n} I_n$ converge et

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\, I_n = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.}$$

   D'après la question 4, nous avons pour tout entier $n \geq 0$:

$$(n+1) I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

   D'après la question 5, la suite (I_n) vérifie

$$\frac{I_{n+1}}{I_n} \longrightarrow 1.$$

Ainsi, les deux termes I_n et I_{n+1} sont asymptotiquement équivalents :

$$I_n \sim I_{n+1}.$$

Il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$ et $\varepsilon_n \to 0$ tel que pour $n \geq n_0$ on a $I_{n+1} = I_n + I_n \varepsilon_n$. par suite $\forall n \geq n_0$,

$$(n+1) I_{n+1}^2 = (n+1) I_{n+1} I_n + (n+1) I_{n+1} I_n \varepsilon_n.$$

Ceci est équivalent à dire,$\forall n \geq n_0$

$$\sqrt{n+1} I_{n+1} = \sqrt{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\varepsilon_n}.$$

D'où

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\, I_n = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Exercice 12. Changements de variables :

1) $\int_0^1 \frac{1}{1+e^x}dx$. En revanche on peut poser $u = e^x$, $du = e^x dx$; alors $dx = du/u$, bornes $u(0) = 1$, $u(1) = e$:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+e^x}dx = \int_1^e \frac{1}{1+u} \cdot \frac{du}{u} = \int_1^e \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{(1+u)}\right) du$$

Donc, $I = 1 - \ln(1+e) + \ln(2)$. On a $e + 1 = e\left(1 + \frac{1}{e}\right)$. On en déduit donc

$$I = \ln\left(\frac{2e}{1+e}\right).$$

2) $\displaystyle\int_1^3 \frac{\sqrt{t}}{1+t}dt$, poser $x = \sqrt{t}$ donc $t = x^2$, $dt = 2xdx$, bornes $x(1) = 1$, $x(3) = \sqrt{3}$, on obtient

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x}{1+x^2} \cdot 2xdx = 2\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{1+x^2}dx = 2\int_1^{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = 2\Big[x - \arctan x\Big]_1^{\sqrt{3}}.$$

Calcul: $2(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} - 1 + \frac{\pi}{4}) = 2(\sqrt{3} - 1 - \frac{\pi}{12})$.

3) $\displaystyle\int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2}dt$ poser $t = \sin\theta$, $dt = \cos\theta d\theta$, bornes : $t = -1 \to \theta = -\pi/2$, $t = 1 \to \theta = \pi/2$,

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2\theta}\cos\theta d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta d\theta.$$

Donc

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta = \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 13. Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue et telle que $f(a+b-x) = f(x)$ pour tout x. Montrons

$$\int_a^b xf(x)\,dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Changeons x en $a+b-x$:

$$\int_a^b (a+b-x)f(a+b-x)\,dx = \int_a^b (a+b-x)f(x)\,dx.$$

Additionnons aux expressions $\displaystyle\int_a^b xf(x)dx + \int_a^b (a+b-x)f(x)dx = (a+b)\int_a^b f(x)dx$.

La deuxième intégrale vaut $(a+b)\displaystyle\int_a^b f(x)dx - \int_a^b xf(x)dx$. D'où

$$2\int_a^b xf(x)dx = (a+b)\int_a^b f(x)dx.$$

Application : calculer $I = \displaystyle\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$.

Remarquons que la fonction $g(x) = \dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}$ vérifie $g(\pi - x) = \dfrac{\sin(\pi - x)}{1+\cos^2(\pi - x)} = \dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x} = g(x)$; donc on peut appliquer le résultat avec $f = g$ sur $[0, \pi]$ et obtenir

$$I = \frac{0+\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx.$$

Mais la dernière intégrale se calcule par substitution $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$:

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx = \int_1^{-1} \frac{-du}{1+u^2} = \int_{-1}^1 \frac{du}{1+u^2} = 2 \arctan 1 = \frac{\pi}{2}.$$

Donc $I = \dfrac{\pi}{2} \cdot \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi^2}{4}$.

Exercice 14. Calculer $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$ et en déduire $\int_0^{\pi/6} \dfrac{d\theta}{\cos\theta}$.

1) $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) dx = \frac{1}{2} [-\ln(1-x) + \ln(1+x)]_0^{1/2}$. Donc

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \left(-\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{3}{2} \right) = \frac{1}{2} \ln 3.$$

2) Pour $\displaystyle\int_0^{\pi/6} \frac{d\theta}{\cos\theta}$, posons $x = \sin\theta$. Alors $dx = \cos\theta d\theta$ et

$$\int_0^{\pi/6} \frac{d\theta}{\cos\theta} = \int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

Exercice 15. 1) $J = \displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{x(x+1)}$. Décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}.$$

Donc

$$J = [\ln x - \ln(x+1)]_1^2 = (\ln 2 - \ln 3) - (0 - \ln 2) = 2 \ln 2 - \ln 3.$$

2) Déjà traité en Exercice 10. (même intégrale)

Exercice 16. Déterminer une primitive pour plusieurs fonctions.

1) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{|x+2|+1}$ avec $F(0) = 0$.

On doit séparer les cas suivant le signe de $x+2$.

- Pour $x > -2$, $|x+2| = x+2$, donc $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x+3}$. On divise polynôme : $x^2-4 = (x+3)(x-3)+5$. Donc $f(x) = x-3+\dfrac{5}{x+3}$. Une primitive est $\dfrac{x^2}{2}-3x+5\ln|x+3|+C$.

- Pour $x < -2$, $|x+2| = -(x+2)$, donc $f(x) = \dfrac{x^2-4}{1-(x+2)} = \dfrac{x^2-4}{-x-1}$. On peut effectuer la division et intégrer correspondamment. (Détails laissés pour l'étudiant avec contrôle des constantes pour assurer $F(0) = 0$.)

2) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+4x+5}$. Complétons le carré : $x^2+4x+5 = (x+2)^2+1$. Donc

$$\int \frac{dx}{(x+2)^2+1} = \arctan(x+2) + C.$$

3) $f(x) = \dfrac{1}{x^4+1}$. Classique : utiliser une décomposition en éléments simples réelle.

i) Factorisation de x^4+1. On utilise la factorisation réelle :

$$x^4+1 = (x^2+\sqrt{2}\,x+1)(x^2-\sqrt{2}\,x+1).$$

ii) Décomposition en éléments simples. On cherche des constantes A, B, C, D telles que

$$\frac{1}{x^4+1} = \frac{Ax+B}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{2}x+1}.$$

En identifiant les coefficients, on obtient :

$$A = \frac{\sqrt{2}}{4}, \qquad B = \frac{1}{2}, \qquad C = -\frac{\sqrt{2}}{4}, \qquad D = \frac{1}{2}.$$

Ainsi :

$$\frac{1}{x^4+1} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}.$$

iii) Complétion du carré. On écrit :

$$x^2+\sqrt{2}x+1 = \left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}, \qquad x^2-\sqrt{2}x+1 = \left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}.$$

Posons $a^2 = \dfrac{1}{2}$ donc $a = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

iv) Intégration terme à terme. Les primitives usuelles sont :

$$\int \frac{x+u}{(x+u)^2+a^2}\,dx = \frac{1}{2}\ln\big((x+u)^2+a^2\big),$$

$$\int \frac{1}{(x+u)^2+a^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\Big(\frac{x+u}{a}\Big).$$

Après séparation et simplification, on obtient :

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^4+1} = \frac{\sqrt{2}}{8}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{\sqrt{2}}{4}\Big(\arctan(\sqrt{2}x+1)+\arctan(\sqrt{2}x-1)\Big)+C.}$$

4) $f(x) = \dfrac{2x^4+18}{(3x-1)(2x+1)^2}$. Faire décomposition en éléments simples. Après division polynomiale et décomposition, on obtient :

$$\frac{2x^4+18}{(3x-1)(2x+1)^2} = \left(\frac{x}{6}-\frac{1}{9}\right) + \frac{292}{45}\frac{1}{3x-1} - \frac{83}{20}\frac{1}{2x+1} - \frac{29}{4}\frac{1}{(2x+1)^2}.$$

Après intégration terme à terme on obtient:

$$\boxed{F(x) = \frac{x^2}{12} - \frac{x}{9} + \frac{292}{135}\ln|3x-1| - \frac{83}{40}\ln|2x+1| + \frac{29}{8(2x+1)} + C}$$

5) $f(x) = \dfrac{x^2+x+3}{x^3-3x^2+x-3}$. On factorise éventuellement le dénominateur par regroupement et on effectue la décomposition.

On remarque d'abord que $x^3-3x^2+x-3 = (x^2+1)(x-3)$. Donc

$$\frac{x^2+x+3}{x^3-3x^2+x-3} = \frac{x^2+x+3}{(x^2+1)(x-3)} = \frac{A}{x-3} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

On identifie les coefficients :

$$\begin{cases} 1 = A+B, \\ 1 = C-3B, \\ 3 = A-3C. \end{cases}$$

En résolvant ce système on obtient

$$A = \frac{3}{2}, \qquad B = -\frac{1}{2}, \qquad C = -\frac{1}{2}.$$

Donc

$$\frac{x^2+x+3}{(x^2+1)(x-3)} = \frac{3/2}{x-3} - \frac{1}{2}\cdot\frac{x+1}{x^2+1}.$$

Intégrons terme à terme :

$$\int \frac{3/2}{x-3}\,dx = \frac{3}{2}\ln|x-3| + C_1,$$

et

$$\int \frac{x+1}{x^2+1}\,dx = \int \frac{x}{x^2+1}\,dx + \int \frac{1}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \arctan x + C_2.$$

Ainsi une primitive de f est

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{3}{2}\ln|x-3| - \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \arctan x\Big) + C \\ &= \boxed{\frac{3}{2}\ln|x-3| - \frac{1}{4}\ln(x^2+1) - \frac{1}{2}\arctan x + C} \end{aligned}$$

Exercice 17. Trouver une primitive pour plusieurs fonctions rationnelles et trigonométriques. (Pour chaque cas, appliquer décomposition en éléments simples ou substitutions trigonométriques.)

1) Calcul d'une primitive de $f(x) = \dfrac{x}{(x+1)^2(x-2)^2}$.

$$\frac{x}{(x+1)^2(x-2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-2} + \frac{D}{(x-2)^2}.$$

On met au même dénominateur :

$$x = A(x+1)(x-2)^2 + B(x-2)^2 + C(x+1)^2(x-2) + D(x+1)^2.$$

Après identification on obtient :

$$\frac{x}{(x+1)^2(x-2)^2} = \frac{1}{27}\frac{1}{x+1} - \frac{1}{9}\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{27}\frac{1}{x-2} + \frac{2}{9}\frac{1}{(x-2)^2}.$$

On obtient donc:

$$\int \frac{x}{(x+1)^2(x-2)^2}\,dx = \frac{1}{27}\ln|x+1| + \frac{1}{9(x+1)} - \frac{1}{27}\ln|x-2| - \frac{2}{9(x-2)} + C.$$

$$\boxed{\int f(x)\,dx = \int \frac{x}{(x+1)^2(x-2)^2}\,dx = \frac{1}{27}\ln|x+1| + \frac{1}{9(x+1)} - \frac{1}{27}\ln|x-2| - \frac{2}{9(x-2)} + C.}$$

2) Primitive de $\dfrac{1}{(x^3+1)^2}$.

On pose $u = x^3 + 1, \qquad du = 3x^2\,dx$. On écrit :

$$\frac{1}{(x^3+1)^2} = \frac{x^2}{3(x^3+1)^2} \cdot \frac{3}{x^2}.$$

Ainsi :

$$\int \frac{1}{(x^3+1)^2} dx = \int \frac{1}{3} \frac{x^2}{(x^3+1)^2}\,dx.$$

Substitution :

$$u = x^3 + 1, \qquad du = 3x^2\,dx.$$

$$\int \frac{1}{3} \frac{x^2}{(x^3+1)^2}\,dx = \frac{1}{3} \int u^{-2} \cdot \frac{du}{3} = \frac{1}{9} \int u^{-2}\,du.$$

$$\int u^{-2} du = -u^{-1} + C.$$

Donc :

$$\boxed{\int \frac{1}{(x^3+1)^2} dx = -\frac{1}{9(x^3+1)} + C.}$$

3) Primitive de $\dfrac{1}{(x^2+x+1)^2}$.

Complétons le carré : $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. On pose :

$$u = x + \frac{1}{2}, \qquad a = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

On utilise la formule :

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2} = \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} + \frac{1}{2a^3} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C.$$

Ici $a^2 = \frac{3}{4}$. Donc :

$$\int \frac{dx}{(u^2+a^2)^2} = \frac{u}{\frac{3}{2}(u^2+a^2)} + \frac{4}{3\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2u}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

Retour à $u = x + \frac{1}{2}$:

$$\boxed{\int \frac{dx}{(x^2+x+1)^2} = \frac{2(x+\frac{1}{2})}{3(x^2+x+1)} + \frac{4}{3\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C.}$$

4) On cherche une primitive de $f(x) = \frac{x+2}{(x+1)^2(x^2+x+1)^2}$.

Etape 1 : Décomposition en fractions partielles. On écrit :

$$\frac{x+2}{(x+1)^2(x^2+x+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1} + \frac{Ex+F}{(x^2+x+1)^2}.$$

Etape 2 : Mise au même dénominateur

$$x+2 = A(x+1)(x^2+x+1)^2+B(x^2+x+1)^2+(Cx+D)(x+1)^2(x^2+x+1)+(Ex+F)(x+1)^2.$$

Etape 3 : Développement et identification des coefficients
On identifie les coefficients des puissances de x pour résoudre A, B, C, D, E, F. Après calcul (omission des détails fastidieux), on trouve :

$$A = -1, \quad B = 1, \quad C = 1, \quad D = 0, \quad E = 0, \quad F = -1.$$

Etape 4 : Intégration terme par terme

$$\begin{aligned}\int f(x)\,dx &= \int \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{x}{x^2+x+1} - \frac{1}{(x^2+x+1)^2}\right) dx \\ &= -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\ln|x^2+x+1| - \int \frac{1}{(x^2+x+1)^2}\,dx.\end{aligned}$$

Etape 5 : Intégrale du dernier terme
On complète le carré : $x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. Donc,

$$\int \frac{1}{(x^2+x+1)^2}\,dx = \frac{4}{3}\int \frac{1}{(2x+1)^2+3}^2\,dx$$

(après substitution, on obtient une primitive en arctangente classique). D'où

$$\int f(x)\,dx = -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2}\ln|x^2+x+1| - \frac{2}{3}\frac{2x+1}{x^2+x+1} + \frac{4}{3\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

5) $f(x) = \cos^3 x$. Utiliser l'identité $\cos^3 x = \cos x(1-\sin^2 x)$; posons $u = \sin x$, $du = \cos x dx$:

$$\int \cos^3 x dx = \int (1-u^2)du = u - \frac{u^3}{3} + C = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C.$$

6) $f(x) = \dfrac{1}{1+\sin^2 x}$. On veut calculer

$$\int \frac{dx}{1+\sin^2(x)}.$$

Etape 1 : Utilisation de l'identité trigonométrique.
On sait que

$$\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2} \quad \Rightarrow \quad 1+\sin^2(x) = 1 + \frac{1-\cos(2x)}{2} = \frac{3-\cos(2x)}{2}.$$

Donc

$$\frac{1}{1+\sin^2(x)} = \frac{2}{3-\cos(2x)}.$$

Etape 2 : Changement de variable en tangente.

On pose

$$t = \tan(x), \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \cos(2x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Alors, $3-\cos(2x) = 3 - \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{3(1+t^2)-(1-t^2)}{1+t^2} = \frac{2+4t^2}{1+t^2} = \frac{2(1+2t^2)}{1+t^2}$. Donc

$$\frac{2}{3-\cos(2x)}dx = \frac{2}{\frac{2(1+2t^2)}{1+t^2}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \frac{dt}{1+2t^2}.$$

Etape 3 : Intégrale standard.

$$\int \frac{dt}{1+2t^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}t) + C.$$

Etape 4 : Retour à la variable x.

$$t = \tan(x) \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dx}{1+\sin^2(x)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}\tan(x)) + C.$$

7) On veut une primitive de $f(x) = \dfrac{\cos x}{\sin x - \cos x}$. On pose

$$u = \sin x - \cos x.$$

Alors

$$du = (\cos x + \sin x)\, dx.$$

On exprime maintenant $\cos x\, dx$ en fonction de du et de $u\, dx$. On utilise l'identité :

$$\cos x = \frac{1}{2}\big((\cos x + \sin x) + (\cos x - \sin x)\big).$$

En multipliant par dx on obtient

$$\cos x\, dx = \frac{1}{2}\big((\cos x + \sin x)\, dx + (\cos x - \sin x)\, dx\big) = \frac{1}{2}\big(du - u\, dx\big),$$

puisque $\cos x - \sin x = -(\sin x - \cos x) = -u$.

Ainsi,

$$\frac{\cos x}{\sin x - \cos x}\, dx = \frac{1}{u} \cdot \cos x\, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{du}{u} - dx\right).$$

On intègre :

$$\int \frac{\cos x}{\sin x - \cos x}\, dx = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u} - \frac{1}{2}\int dx = \frac{1}{2}\ln|u| - \frac{x}{2} + C.$$

En revenant à la variable x, on obtient finalement

$$\boxed{\int \frac{\cos x}{\sin x - \cos x}\, dx = \frac{1}{2}\ln\big|\sin x - \cos x\big| - \frac{x}{2} + C.}$$

8) $f(x) = \dfrac{\cos x}{1+\sin x}$. Faire la substitution $u = 1+\sin x$, $du = \cos x dx$, d'où $\int \dfrac{\cos x}{1+\sin x} dx = \ln|1+\sin x| + C$.

Exercice 18. 1) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \big(x\cos(x) + x^2\sin(x)\big)\, dx$

On sépare en deux intégrales :

$$\int_0^{\pi/2} x\cos(x)dx + \int_0^{\pi/2} x^2\sin(x)dx$$

a) $\int_0^{\pi/2} x\cos(x)dx$ **:**

On utilise l'intégration par parties : $u = x$, $dv = \cos(x)dx$, alors $du = dx$, $v = \sin(x)$.

$$\int x\cos(x)dx = x\sin(x) - \int \sin(x)dx = x\sin(x) + \cos(x) + C$$

Donc

$$\int_0^{\pi/2} x\cos(x)dx = [x\sin(x) + \cos(x)]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}\cdot 1 + 0 - (0+1) = \frac{\pi}{2} - 1.$$

b) $\int_0^{\pi/2} x^2\sin(x)dx$ **:**

On fait une intégration par parties avec $u = x^2$, $dv = \sin(x)dx$, donc $du = 2xdx$, $v = -\cos(x)$:

$$\int x^2\sin(x)dx = -x^2\cos(x) + \int 2x\cos(x)dx$$

Maintenant, $\int 2x\cos(x)dx = 2\int x\cos(x)dx = 2(x\sin(x) + \cos(x)) = 2x\sin(x) + 2\cos(x)$.

Donc

$$\int x^2\sin(x)dx = -x^2\cos(x) + 2x\sin(x) + 2\cos(x) + C$$

Évaluons de 0 à $\pi/2$:

$$\big[-x^2\cos(x) + 2x\sin(x) + 2\cos(x)\big]_0^{\pi/2} = (0+\pi+0) - (0+0+2) = \pi - 2$$

Résultat final :

$$\int_0^{\pi/2} \big(x\cos(x) + x^2\sin(x)\big)\, dx = \frac{\pi}{2} - 1 + \pi - 2 = \frac{3\pi}{2} - 3$$

2) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} (\cos(x) + 2\sin(x))e^x dx$

On sépare :

$$\int_0^{\pi/2} e^x\cos(x)dx + 2\int_0^{\pi/2} e^x\sin(x)dx$$

Rappel des formules standard :

$$\int e^x \cos(x)dx = \frac{e^x(\sin(x)+\cos(x))}{2} + C, \quad \int e^x \sin(x)dx = \frac{e^x(\sin(x)-\cos(x))}{2} + C$$

Donc

$$\int_0^{\pi/2} e^x \cos(x)dx = \frac{e^x(\sin(x)+\cos(x))}{2}\Big|_0^{\pi/2} = \frac{e^{\pi/2}(1+0)-1(0+1)}{2} = \frac{e^{\pi/2}-1}{2}$$

$$2\int_0^{\pi/2} e^x \sin(x)dx = [e^x(\sin(x)-\cos(x))]_0^{\pi/2} = e^{\pi/2}(1-0)-(0-1) = e^{\pi/2}+1$$

Résultat final :

$$\int_0^{\pi/2} (\cos(x)+2\sin(x))e^x dx = \frac{e^{\pi/2}-1}{2} + e^{\pi/2}+1 = \frac{3e^{\pi/2}}{2} + \frac{1}{2}$$

3) $\displaystyle\int_a^b (1+x+2x^2)e^{2x}dx$

On fait une intégration par parties répétée ou utilisons le fait que pour un polynôme $P(x)$ de degré 2 :

$$\int P(x)e^{2x}dx = e^{2x}(Ax^2+Bx+C)+D$$

On obtient donc

$$\int_a^b (1+x+2x^2)e^{2x}dx = \left[e^{2x}\left(x^2+\frac{1}{2}\right)\right]_a^b$$

4) $I = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x}\,dx + \int_1^2 \sqrt{x^2-1}\,dx$

a) $\int_0^1 \sqrt{1-x}dx$

On pose $u = 1-x$, $du = -dx$:

$$\int_0^1 \sqrt{1-x}dx = \int_1^0 \sqrt{u}(-du) = \int_0^1 \sqrt{u}du = \int_0^1 u^{1/2}du = \frac{2}{3}u^{3/2}\Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

b) $\int_1^2 \sqrt{x^2-1}dx$

On utilise la formule standard $\int \sqrt{x^2-a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C$, avec $a=1$:

$$\int_1^2 \sqrt{x^2-1}dx = \left[\frac{x}{2}\sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|\right]_1^2$$

Évaluons :

$$\frac{2}{2}\sqrt{4-1} - \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3}) - \left(\frac{1}{2}\cdot 0 - \frac{1}{2}\ln(1+0)\right) = \sqrt{3} - \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3}) + 0$$

Résultat final :

$$I = \frac{2}{3} + \sqrt{3} - \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3})$$

Exercice 19.

1) Sur $[n\pi,(n+1)\pi]$, on a $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ donc, $\dfrac{1}{(n+1)\pi} \leq \dfrac{1}{x}$. Ce qui donne,

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx \geq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{(n+1)\pi}dx.$$

i) Si n est pair, alors sur $[n\pi,(n+1)\pi]$ on a $|\sin(x)| = \sin(x)$. Dans ce cas, $\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin(x)|dx = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \sin(x)dx = 2.$

ii) Si n est impair, alors sur $[n\pi,(n+1)\pi]$ on a $|\sin(x)| = -\sin(x)$. Dans ce cas, $\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin(x)|dx = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} -\sin(x)dx = 2.$

Donc,

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx \geq \frac{2}{(n+1)\pi}.$$

2) $\displaystyle\int_0^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx = \int_0^{\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx + \cdots + \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx \geq \frac{2}{\pi} + \frac{2}{2\pi} + \cdots + \frac{2}{(n+1)\pi} = \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}.$

3) On en déduit, $\displaystyle\int_0^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx \geq \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k} = \infty.$

Exercice 20. Pour $a > 0$, $I(a) = \displaystyle\int_0^{\infty} e^{-ax}\frac{\sin x}{x}dx.$

1) On a $I(a) = \displaystyle\int_0^{\infty} e^{-ax}\frac{\sin x}{x}dx = \int_0^{1} e^{-ax}\frac{\sin x}{x}dx + \int_1^{\infty} e^{-ax}\frac{\sin x}{x}dx.$

Pour $0 < x \leq 1$ on sait que $|\sin x| \leq x$. Donc $\displaystyle\int_0^{1} e^{-ax}\frac{\sin x}{x}dx \leq \int_0^{1} e^{-ax}dx \leq \int_0^{1} dx = 1.$

Pour $x \geq 1$. Ceci équivalent à $0 < \dfrac{1}{x} \leq 1$ et par suite $\left|e^{-ax}\dfrac{\sin x}{x}\right| \leq e^{-ax}$. On déduit que

$$\int_1^{\infty} e^{-ax}\frac{\sin x}{x}dx \leq \frac{e^{-a}}{a}.$$

D'où $I(a)$ est absolument convergente donc convergente.

2) Calcul de $I'(a)$: dérivons sous le signe intégral :

Soit $(a,x) \mapsto \dfrac{\partial}{\partial a}\left(e^{-ax}\dfrac{\sin x}{x}\right) = -\sin(x)e^{-ax}$ est une fonction continue et de plus $|\sin(x)e^{-ax}| \leq e^{-ax}$ qui est une fonction intégrable sur $[0,+\infty[$. Donc $I(a)$ est dérivable et on a

$$I'(a) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial a}\Big(e^{-ax}\frac{\sin x}{x}\Big)dx = -\int_0^\infty e^{-ax}\sin x\,dx = -J(a).$$

3) On a $J(a) = \displaystyle\int_0^\infty e^{-ax}\sin x\,dx = \lim_{\lambda\to\infty}\Big[\Big(\frac{a}{a+1}\sin(x) + \frac{1}{1+a^2}\cos(x)\Big)e^{-ax}\Big]_0^\lambda = \frac{1}{1+a^2}$.

4) On a $I'(a) = -\dfrac{1}{a^2+1}$. Par intégration on obtient $I(a) = -\arctan(a) + c$. Comme $\lim\limits_{a\to\infty} e^{-ax} = 0$ (car $x > 0$), alors $\lim\limits_{+\infty} I(a) = 0 = \lim\limits_{+\infty}\Big(-\arctan(a) + c\Big) = -\dfrac{\pi}{2} + c$.

Finalement,

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 21. Étudier la convergence de

$$J = \int_0^\infty \frac{1-\cos x}{x}\,dx.$$

On a un problème en 0 et en $+\infty$. Alors,

Etude sur $]0,1]$. Un développement limité au voisinage de 0 donne: $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) \to 0$ quand $x \to 0$. Donc

$$\frac{1-\cos x}{x} \sim \frac{x}{2}.$$

Alors, $\displaystyle\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x}\,dx$ est de même nature que $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{2}\,dx = \frac{1}{4}$, qui est intégrable au voisinage de 0. Ainsi l'intégrale est absolument (et donc improprement) convergente sur $[0,1]$.

Etude sur $[1,\infty[$. Pour montrer la divergence sur l'infini, on utilise des sous-intervalles où $1-\cos x$ est minoré par une constante positive (comme ans l'exercice 19). En effet, pour tout entier $k \geq 0$ et tout $x \in [2k\pi,(2k+1)\pi]$ on a $\cos x \leq 0$, donc $1-\cos x \geq 1$. Ainsi, pour ces k,

$$\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{1-\cos x}{x}\,dx \geq \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{1}{x}\,dx \geq \frac{\pi}{(2k+1)\pi} = \frac{1}{2k+1}.$$

La série $\sum_{k\geq 0} \dfrac{1}{2k+1}$ diverge (sous-série harmonique), donc les sommes partielles $\sum_{k=0}^{N} \displaystyle\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{1-\cos x}{x}\, dx$ tendent vers $+\infty$. Par conséquent

$$\int_1^{\infty} \frac{1-\cos x}{x}\, dx = +\infty.$$

En combinant les deux parties, on en déduit que

$$\int_0^{\infty} \frac{1-\cos x}{x}\, dx = +\infty.$$

Autre façon de le voir : Soit $I = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1-\cos(x)}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x} dx = J_1 - J_2$.

Pour $J_1 = \lim\limits_{\varepsilon\to+\infty} \big[\ln(x)\big]_1^{\varepsilon} = +\infty$. Donc J_1 est divergente.

Pour $J_2 = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x} dx$. Soit $f(x) = \cos(x)$. Alors, la fonction $F(x) = \int_1^x f(t)dt = \sin(x) - \sin(1)$ est uniformément bornée par 2 et de plus la fonction $g(x) = \dfrac{1}{x}$ est décroissante vers 0 sur $[1, +\infty[$. Donc d'après le teste de Dirichlet J_2 est convergente.

Exercice 22. Pour $0 < \varepsilon < R$ considérons

$$I(\varepsilon, R) = \int_{\varepsilon}^{R} \frac{1-\cos x}{x^2}\, dx.$$

1) Intégration par parties.
Posons $u = 1 - \cos x,\ dv = \dfrac{dx}{x^2}$. Alors $du = \sin x\, dx$ et $v = -\dfrac{1}{x}$. Ainsi

$$I(\varepsilon, R) = \Big[(1-\cos x)\Big(-\frac{1}{x}\Big)\Big]_{\varepsilon}^{R} - \int_{\varepsilon}^{R} \Big(-\frac{1}{x}\Big) \sin x\, dx.$$

D'où

$$I(\varepsilon, R) = \frac{1-\cos\varepsilon}{\varepsilon} - \frac{1-\cos R}{R} + \int_{\varepsilon}^{R} \frac{\sin x}{x}\, dx.$$

2) Valeur de $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{1-\cos x}{x^2}\, dx$.
On fait tendre $\varepsilon \to 0^+$ et $R \to \infty$. Observations :

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{1-\cos\varepsilon}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{\sin(\varepsilon)}{1} = 0 \quad \text{(par la règle de l'Hospital)},$$

et

$$\lim_{R\to\infty} \frac{1-\cos R}{R} = 0 \quad \left(\text{car} \frac{|1-\cos(R)|}{R} \leq \frac{2}{R} \to 0.\right)$$

De plus, $\lim_{\varepsilon\to 0^+,\, R\to\infty} \int_\varepsilon^R \frac{\sin x}{x}\, dx = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\, dx = \frac{\pi}{2}$ (exercice 20). Par passage à la limite dans l'expression précédente on obtient

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{1-\cos x}{x^2}\, dx = \frac{\pi}{2}.}$$

Exercice 23. On considère

$$I = \int_0^\infty \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx.$$

On sait que $\sin^2(x) = \dfrac{1-\cos(2x)}{2}$ et posons $t = 2x$, on a alors,

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2} dt = \frac{\pi}{2}$$

Exercice 24 $y' = \dfrac{x}{1+y^2}$. Variables séparables :

$$(1+y^2)y\prime = x \implies \int (1+y^2)dy = \int x dx \implies y + \frac{y^3}{3} = \frac{x^2}{2} + C.$$

Avec $y(0) = 1$ on trouve $C = 1 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3}$. Solution implicite : $y + \dfrac{y^3}{3} = \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{4}{3}$.

Exercice 25 $y' = (1+y^2)e^{-2x}$. Variables séparables :

$$\frac{y'}{1+y^2} = e^{-2x} \implies \int \frac{dy}{1+y^2} = \int e^{-2x} dx \implies \arctan y = -\frac{1}{2}e^{-2x} + C.$$

Avec $y(0) = 1$, $\arctan 1 = \pi/4 = -\dfrac{1}{2} + C$ donc $C = \pi/4 + 1/2$. D'où $y(x) = \tan\left(\pi/4 + \dfrac{1}{2}\left(1 - e^{-2x}\right)\right)$.

Exercice 26 Équation homogène $y' = \dfrac{x+y}{x-y} = \dfrac{1+\dfrac{y}{x}}{1-\dfrac{y}{x}}$. Poser $y = ux$, on obtient une équation en u séparables ;

$$y' = t'x + t = \frac{1+t}{1-t} \implies \frac{1-t}{1+t^2}t\prime = \frac{1}{x} \implies \arctan(t) - \frac{1}{2}\ln\left(1+t^2\right) = \ln(x) + c.$$

Or $t = y/x$ donc

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right) = c$$

Avec $y(1) = 0, c = 0$.

Exercice 27 $y' = \dfrac{y}{x} + \dfrac{x}{y}$. Equation homogène. Poser $y = ux$. Donc

$$y = ux \implies y' = u + u'x = u + \frac{1}{u} \implies uu' = \frac{1}{x}.$$

Par suite, $u^2 = 2\ln x + \alpha \implies y = \pm\sqrt{x^2\ln\left(x^2\right) + x^2\alpha}$

On obtient $u^2 = 2\ln|x| + C$, i.e. $y = \pm x\sqrt{2\ln|x| + C}$.

Exercice 28. Résoudre l'équation de Clairaut

$$y = x\,y' + \left(y'\right)^2.$$

On pose $p = y'$. L'équation est de la forme $y = xp + f(p)$ avec $f(p) = p^2$. Donc $y' = p + xp' + 2pp' = p \implies p'(x+2p) = 0$

- Solution générale : $p = C$ constante, donc

$$y = Cx + C^2, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

- Solution singulière : on calcule $0 = x + 2p$, d'où $p = -\dfrac{x}{2}$. En remplaçant dans $y = xp + p^2$:

$$y = x\left(-\frac{x}{2}\right) + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 = -\frac{x^2}{4}.$$

Ainsi

$$\boxed{y = Cx + C^2 \ (C \in \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad y = -\frac{x^2}{4}.}$$

Exercice 29. Résoudre l'équation de Clairaut

$$y = x\,y' + \frac{1}{y'}.$$

Posons $p = y'$. Ici $f(p) = \dfrac{1}{p}$. Alors, $y = xp + \dfrac{1}{p} \implies y' = p + xp' - \dfrac{p'}{p^2} = p \implies p'\Big(x - \dfrac{1}{p^2}\Big) = 0$.

- Solution générale : $p = C$ constante,

$$y = Cx + \frac{1}{C}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

- Solution singulière : $0 = x - \dfrac{1}{p^2}$ donne $x = \dfrac{1}{p^2}$. Ainsi $p = \pm\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ (nécessite $x > 0$). En remplaçant :

$$y = x \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{1/\sqrt{x}} = 2\sqrt{x}, \qquad \text{ou} \qquad y = -2\sqrt{x}.$$

Donc

$$\boxed{y = Cx + \frac{1}{C}\ (C \neq 0) \quad \text{et} \quad y = \pm 2\sqrt{x}\ (x > 0).}$$

Exercice 30. Résoudre l'équation différentielle linéaire

$$y' + 2y = e^{-x}.$$

Facteur intégrant $\mu(x) = e^{2x}$. On a

$$(e^{2x}y)' = e^{2x}e^{-x} = e^{x}.$$

En intégrant :

$$e^{2x}y = e^{x} + C \quad \Rightarrow \quad y = e^{-x} + Ce^{-2x}.$$

$$\boxed{y = e^{-x} + Ce^{-2x}.}$$

Exercice 31. Soit à résoudre l'équation différentielle suivante:

$$y' - \frac{1}{x}y = x^2, \qquad x > 0.$$

Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du premier ordre de la forme

$$y' + a(x)y = b(x),$$

avec

$$a(x) = -\frac{1}{x}, \qquad b(x) = x^2.$$

Le facteur intégrant est donné par

$$\mu(x) = \exp\left(\int a(x)\,dx\right) = \exp\left(\int -\frac{1}{x}\,dx\right) = \exp(-\ln x) = \frac{1}{x},$$

puisque $x > 0$. On multiplie l'équation différentielle par $\mu(x) = \frac{1}{x}$:

$$\frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = x.$$

Le membre de gauche est la dérivée d'un produit :

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = x.$$

On intègre les deux membres :

$$\int \left(\frac{y}{x}\right)' dx = \int x\,dx.$$

On obtient

$$\frac{y}{x} = \frac{x^2}{2} + C,$$

où C est une constante réelle. En multipliant par x, on trouve

$$y(x) = \frac{x^3}{2} + Cx.$$

Par suite la solution générale est de la forme:

$$\boxed{y(x) = \frac{x^3}{2} + Cx, \qquad C \in \mathbb{R},\ x > 0.}$$

Exercice 32. 1) a) Soit à résoudre : $y'' - 5y' + 6y = e^{2t}$.

On considère d'abord l'équation homogène : $y'' - 5y' + 6y = 0$. Alors, l'équation caractéristique est telle que $r^2 - 5r + 6 = 0 \iff (r-2)(r-3) = 0$. Une base de solutions est donc

$$y_1(t) = e^{2t}, \qquad y_2(t) = e^{3t}.$$

Principe de la variation des constantes.

On cherche une solution particulière sous la forme

$$y_p(t) = u_1(t)y_1(t) + u_2(t)y_2(t) = u_1(t)e^{2t} + u_2(t)e^{3t},$$

où $u_1(t)$ et $u_2(t)$ sont des fonctions à déterminer. Alors, le système vérifié par u_1 et u_2 est de la forme:

$$\begin{cases} u_1'(t)y_1(t) + u_2'(t)y_2(t) = 0, \\ u_1'(t)y_1'(t) + u_2'(t)y_2'(t) = e^{2t}. \end{cases}$$

Ici,

$$y_1'(t) = 2e^{2t}, \qquad y_2'(t) = 3e^{3t}.$$

Le système devient donc

$$\begin{cases} u_1'(t)e^{2t} + u_2'(t)e^{3t} = 0, \\ 2u_1'(t)e^{2t} + 3u_2'(t)e^{3t} = e^{2t}. \end{cases}$$

On trouve donc, $u_2'(t)e^{3t} = e^{2t}$. Ainsi, $u_2'(t) = e^{-t}$. On intègre et on obtient: $u_2(t) = \int e^{-t}\,dt = -e^{-t}$.

En revenant à la première équation : $u_1'(t)e^{2t} = -u_2'(t)e^{3t} = -e^{2t}$, d'où $u_1'(t) = -1$. Après intégration, $u_1(t) = -t$.

La solution particulière est $y_p(t) = u_1(t)e^{2t} + u_2(t)e^{3t} = (-t)e^{2t} + (-e^{-t})e^{3t}$. On simplifie et on obtient:

$$y_p(t) = -te^{2t} - e^{2t}.$$

Donc la solution générale de l'équation différentielle est de l forme

$$\boxed{y(t) = C_1e^{2t} + C_2e^{3t} - te^{2t}}$$

b) $y'' - 4y' + 4y = e^{2t}$.
Équation homogène : $y'' - 4y' + 4y = 0$.
Équation caractéristique : $r^2 - 4r + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad (r-2)^2 = 0$. Donc

$$y_1(t) = e^{2t}, \qquad y_2(t) = te^{2t}.$$

Solution particulière (variation des constantes) :
On cherche $y_p = u_1(t)y_1(t) + u_2(t)y_2(t) = u_1e^{2t} + u_2te^{2t}$.]
Le système vérifié est

$$\begin{cases} u_1'e^{2t} + u_2'te^{2t} = 0, \\ u_1'2e^{2t} + u_2'(e^{2t} + 2te^{2t}) = e^{2t}. \end{cases}$$

On simplifie et on obtient $u_2'(t) = e^{-2t}, \qquad u_1'(t) = -te^{-2t}$. Après intégration on obtient : $u_2(t) = -\frac{1}{2}e^{-2t}, \qquad u_1(t) = \frac{1}{2}te^{-2t}$. La solution particulière est donc de la forme, $y_p = \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}t = \frac{1}{2}t^2e^{2t}$.

D'où la solution générale est telle que :

$$\boxed{y = C_1 e^{2t} + C_2 t e^{2t} + \frac{1}{2} t^2 e^{2t}}$$

2) a) $\quad y'' + y = t^2$.

Équation homogène : $y'' + y = 0$.

Équation caractéristique : $r^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm i$. Par suite $y_1 = \cos t,\ y_2 = \sin t$.

Solution particulière (variation des constantes) : on a $y_p = u_1 \cos t + u_2 \sin t$. Donc on a le système :

$$\begin{cases} u_1' \cos t + u_2' \sin t = 0, \\ -u_1' \sin t + u_2' \cos t = t^2. \end{cases}$$

On obtient

$$u_1' = -t^2 \sin t, \qquad u_2' = t^2 \cos t.$$

Intégration :

$$u_1 = \int -t^2 \sin t \, dt, \qquad u_2 = \int t^2 \cos t \, dt.$$

D'où la solution générale :

$$\boxed{y = C_1 \cos t + C_2 \sin t + y_p(t)}$$

b) $\quad y'' = 3$.

Équation homogène : $y'' = 0 \Rightarrow r^2 = 0 \Rightarrow y_1 = 1,\ y_2 = t$.

Variation des constantes : $y_p = u_1(t) + u_2(t)t$. On a donc le système suivant :

$$\begin{cases} u_1' + u_2' t = 0, \\ u_2' = 3. \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$u_2 = 3t, \qquad u_1 = -\frac{3}{2} t^2.$$

Par suite la solution générale :

$$\boxed{y = C_1 + C_2 t + \frac{3}{2} t^2}$$

c) $\quad y'' + 2y' + 5y = 7$.

Equation homogène : $y'' + 2y' + 5y = 7 \Rightarrow r^2 + 2r + 5 = 0 \Rightarrow r = -1 \pm 2i$. On en déduit que :

$$y_1 = e^{-t} \cos 2t, \quad y_2 = e^{-t} \sin 2t.$$

Variation des constantes:

Remarquons que le second membre constant, donc, une solution particulière est constante : $y_p = A$. Par suite $5A = 7 \Rightarrow A = \frac{7}{5}$.

D'où la solution générale :

$$\boxed{y = e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t) + \frac{7}{5}}$$

d) $\quad y'' - y = 4t - 1.$

Equation homogène : $\quad y'' - y = 0.$

Equation caractéristique : $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$. Ce qui donne $y_1 = e^t, \quad y_2 = e^{-t}$.

Variation des constantes :

$$y_p = u_1 e^t + u_2 e^{-t}$$

Le système obtenu :

$$\begin{cases} u_1' e^t + u_2' e^{-t} = 0, \\ u_1' e^t - u_2' e^{-t} = 4t - 1. \end{cases}$$

On obtient $u_1' = \frac{1}{2}(4t-1)e^{-t}, \qquad u_2' = -\frac{1}{2}(4t-1)e^t$. Après intégration et simplification on obtient :

$$y_p = -4t + 1.$$

Par conséquent la solution générale :

$$\boxed{y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - 4t + 1}$$

3) a) $\quad y'' - 3y' + 2y = te^t.$

Equation homogène associée : $y'' - 3y' + 2y = 0$.

Équation caractéristique : $r^2 - 3r + 2 = 0 \iff (r-1)(r-2) = 0$. Les racines sont : $r_1 = 1, \qquad r_2 = 2$.

Donc une base de solutions est : $y_1(t) = e^t, \qquad y_2(t) = e^{2t}$.

Principe de la variation des constantes :

On cherche une solution particulière sous la forme :

$$y_p(t) = u_1(t)y_1(t) + u_2(t)y_2(t) = u_1(t)e^t + u_2(t)e^{2t}$$

Alors le système vérifié par u_1 et u_2 est tel que :

$$\begin{cases} u_1'(t)e^t + u_2'(t)e^{2t} = 0, \\ u_1'(t)e^t + 2u_2'(t)e^{2t} = te^t. \end{cases}$$

Pour la résolution du système, on soustrait la première équation de la seconde on obtient : $u_2'(t) = te^{-t}$.

On intègre : $u_2(t) = \int te^{-t}\,dt$. Une intégration par parties : $u = t, \quad dv = e^{-t}dt \Rightarrow du = dt, \quad v = -e^{-t}$. Donc,

$$u_2(t) = -te^{-t} - e^{-t}$$

Revenons à la première équation : $u_1'(t)e^t = -u_2'(t)e^{2t} = -te^t$. Donc :

$$u_1'(t) = -t \Rightarrow u_1(t) = -\frac{1}{2}t^2$$

Donc, solution particulière :

$$\begin{aligned} y_p(t) &= u_1 e^t + u_2 e^{2t} \\ &= -\frac{1}{2}t^2 e^t + (-te^{-t} - e^{-t})e^{2t} \\ &= -\frac{1}{2}t^2 e^t - te^t - e^t \end{aligned}$$

Le terme $-e^t$ appartient à la solution homogène, on l'absorbe.

$$y_p(t) = -\frac{1}{2}t^2 e^t - te^t$$

D'où, la solution générale

$$\boxed{y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} - \left(\frac{1}{2}t^2 + t\right) e^t}$$

b) $y'' - 2y' + y = te^t$.

Equation homogène : $y'' - 2y' + y = 0$.

Équation caractéristique : $r^2 - 2r + 1 = 0 \iff (r-1)^2 = 0 \Rightarrow r = 1$ une racine double. Donc : $y_1(t) = e^t, \qquad y_2(t) = te^t$.

Variation des constantes : On cherche $y_p = u_1(t)e^t + u_2(t)te^t$.

Système de variation de la constante :

$$\begin{cases} u_1' e^t + u_2' te^t = 0, \\ u_1' e^t + u_2'(e^t + te^t) = te^t. \end{cases}$$

On simplifie :

$$\begin{cases} u_1' + tu_2' = 0, \\ u_1' + (1+t)u_2' = t. \end{cases}$$

Soustraction : $u_2' = t$. Une intégration donne $u_2(t) = \frac{1}{2}t^2$. Puis :

$$u_1'(t) = -tu_2' = -t^2 \Rightarrow u_1(t) = -\frac{1}{3}t^3$$

D'où la solution particulière :

$$\begin{aligned} y_p &= u_1 e^t + u_2 te^t \\ &= -\frac{1}{3}t^3 e^t + \frac{1}{2}t^3 e^t \\ &= \frac{1}{6}t^3 e^t \end{aligned}$$

La solution générale est donc:

$$\boxed{y(t) = C_1 e^t + C_2 te^t + \frac{1}{6}t^3 e^t}$$

4) a) $y'' + 4y = \sin(3t)$.

Equation homogène associée : $y'' + 4y = 0$.

Equation caractéristique : $r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2i$.

Base de solutions (solutions de l'équation homogène) :$y_1(t) = \cos(2t)$, $y_2(t) = \sin(2t)$.

Variation des constantes : On cherche une solution particulière : $y_p = u_1(t)\cos(2t) + u_2(t)\sin(2t)$.

Système vérifié par u_1 et u_2 est tel que

$$\begin{cases} u_1' \cos(2t) + u_2' \sin(2t) = 0, \\ -2u_1' \sin(2t) + 2u_2' \cos(2t) = \sin(3t). \end{cases}$$

On obtient : $u_1' = -\dfrac{\sin(3t)\sin(2t)}{2}$, $\quad u_2' = \dfrac{\sin(3t)\cos(2t)}{2}$.

En utilisant les formules trigonométriques on obtient après intégration :

$$u_1 = \int -\frac{1}{2}\sin(3t)\sin(2t)\,dt, \quad u_2 = \int \frac{1}{2}\sin(3t)\cos(2t)\,dt$$

Après calcul :

$$y_p(t) = -\frac{1}{5}\sin(3t)$$

D'où la solution générale :

$$\boxed{y = C_1\cos(2t) + C_2\sin(2t) - \frac{1}{5}\sin(3t)}$$

b) $y'' + 4y = \sin(2t)$.

Equation homogène : $y'' + 4y = 0 \Rightarrow r^2 + 4 = 0 \Rightarrow y_1 = \cos(2t),\ y_2 = \sin(2t)$.

Variation des constantes : $y_p = u_1\cos(2t) + u_2\sin(2t)$. On a donc le système suivant:

$$\begin{cases} u_1' \cos(2t) + u_2' \sin(2t) = 0, \\ -2u_1' \sin(2t) + 2u_2' \cos(2t) = \sin(2t). \end{cases}$$

On obtient alors,

$$u_1' = -\frac{1}{2}\sin^2(2t), \qquad u_2' = \frac{1}{2}\sin(2t)\cos(2t)$$

Après intégration :

$$y_p(t) = -\frac{1}{4}t\cos(2t)$$

Conclusion, la solution générale est telle que :

$$\boxed{y = C_1\cos(2t) + C_2\sin(2t) - \frac{1}{4}t\cos(2t)}$$

c) $y'' + 9y = 6\cos(3t)$.
Equation homogène : $y'' + 9y = 0 \Rightarrow r^2 + 9 = 0 \Rightarrow y_1 = \cos(3t),\ y_2 = \sin(3t)$.
Recherche d'une solution particulière :

$$y_p = u_1 \cos(3t) + u_2 \sin(3t)$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} u_1' \cos(3t) + u_2' \sin(3t) = 0, \\ -3u_1' \sin(3t) + 3u_2' \cos(3t) = 6\cos(3t). \end{cases}$$

La résolution nous donne,

$$u_1' = -2\sin(3t), \qquad u_2' = 2\cos(3t)$$

et par suite :

$$y_p = t\sin(3t)$$

Don la solution générale :

$$\boxed{y = C_1 \cos(3t) + C_2 \sin(3t) + t\sin(3t)}$$

5)
a) $y'' - y = e^t + 3\cos t$. On a $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$. Donc $y_1 = e^t, \quad y_2 = e^{-t}$.
Variation de la constante :$y_p = u_1 e^t + u_2 e^{-t}$. Après résolution du système on obtient :

$$y_p = \frac{1}{2} t e^t - \frac{3}{2}\cos t$$

Donc, la solution générale est de la forme :

$$\boxed{y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + \frac{1}{2} t e^t - \frac{3}{2}\cos t}$$

b) $y'' + y' + y = e^{-t} + \cos t$.
Equation homogène : $y'' + y' + y = 0$. Donc, $r^2 + r + 1 = 0 \Rightarrow r = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
Ce qui donne,

$$y_1 = e^{-t/2}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right), \quad y_2 = e^{-t/2}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

Recherche d'une solution particulière : Méthode appliquée séparément aux deux termes c'est à dire on cherche une solution particulière y_{p_1} de l'équation $y'' - y = e^t$ et une solution particulière y_{p_2} de l'équation $y'' - y = 3\cos t$, la solution particulière qu'on cherche sera $y_p = y_{p_1} + y_{p_2}$. Donc

La solution particulière :

$$y_p = -e^{-t} + \frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t$$

et la solution générale,

$$\boxed{y = y_h + y_p}$$

6) $y'' - y = t\sin t$.
Equation homogène $y'' - y = 0 \Rightarrow r^2 - 1 = 0 \Rightarrow y_1 = e^t, \quad y_2 = e^{-t}$.
La solution particulière : $y_p = u_1 e^t + u_2 e^{-t}$. On obtient alors le système :

$$\begin{cases} u_1' e^t + u_2' e^{-t} = 0, \\ u_1' e^t - u_2' e^{-t} = t\sin t \end{cases}$$

Ce qui donne

$$y_p = -\frac{1}{2} t \sin t.$$

Par suite la solution générale :

$$\boxed{y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - \frac{1}{2} t \sin t}$$

Exercice 33. $y'' + 3y' + 2y = 5e^{-t} + t^2 + 3\sin(2t)$.
Equation homogène : $y'' + 3y' + 2y = 0$. Donc $(r+1)(r+2) = 0 \Rightarrow y_1 = e^{-t},\ y_2 = e^{-2t}$.
Variation de la constante :

$$y_p = u_1 e^{-t} + u_2 e^{-2t}$$

Second membre traité terme par terme, on obtient :

$$y_p = 5te^{-t} + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{4}t - \frac{3}{13}\sin(2t)$$

D'où la solution générale :

$$\boxed{y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} + 5te^{-t} + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{4}t - \frac{3}{13}\sin(2t)}$$

Exercice 34. 1) $y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$
On considère l'équation différentielle linéaire homogène

$$y'' - 3y' + 2y = 0.$$

On obtient l'équation caractéristique :

$$r^2 - 3r + 2 = 0.$$

Elle se factorise sous la forme :

$$(r-1)(r-2) = 0.$$

Les racines sont donc $r_1 = 1$ et $r_2 = 2$. Les solutions fondamentales associées sont :

$$y_1(t) = e^t, \qquad y_2(t) = e^{2t}.$$

La solution générale est :

$$y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}.$$

On calcule la dérivée :

$$y'(t) = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t}.$$

On applique les conditions initiales :

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 1, \\ y'(0) = C_1 + 2C_2 = 0. \end{cases}$$

En soustrayant la première équation de la seconde, on obtient

$$C_2 = -1, \qquad C_1 = 2.$$

Ainsi, la solution du problème est :

$$\boxed{y(t) = 2e^t - e^{2t}.}$$

2) $y'' + 2y' + y = 0, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 3$

On considère l'équation homogène :

$$y'' + 2y' + y = 0.$$

L'équation caractéristique est :

$$r^2 + 2r + 1 = 0.$$

On obtient une racine double :

$$r = -1.$$

Dans ce cas, la solution générale s'écrit :

$$y(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-t}.$$

On calcule la dérivée :

$$y'(t) = C_2 e^{-t} - (C_1 + C_2 t)e^{-t}.$$

On applique les conditions initiales :

$$y(0) = C_1 = 0,$$

$$y'(0) = C_2 = 3.$$

La solution cherchée est donc :

$$\boxed{y(t) = 3te^{-t}.}$$

3) $y'' + 4y = \sin(2t), \quad y(0) = 2,\ y'(0) = 0$

a) On considère l'équation homogène :

$$y'' + 4y = 0.$$

L'équation caractéristique :

$$r^2 + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm 2i.$$

La solution générale homogène est donc :

$$y_h(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t).$$

b) Variation de la constante

On cherche une solution particulière sous la forme :

$$y_p(t) = u_1(t)\cos(2t) + u_2(t)\sin(2t).$$

On impose le système :

$$\begin{cases} u_1'(t)\cos(2t) + u_2'(t)\sin(2t) = 0, \\ -2u_1'(t)\sin(2t) + 2u_2'(t)\cos(2t) = \sin(2t). \end{cases}$$

$$W = \begin{vmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -2\sin(2t) & 2\cos(2t) \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

On obtient alors :

$$u_1'(t) = -\frac{1}{2}\sin^2(2t), \qquad u_2'(t) = \frac{1}{2}\sin(2t)\cos(2t).$$

On intègre :

$$u_1(t) = -\frac{1}{4}t + \frac{1}{16}\sin(4t),$$

$$u_2(t) = \frac{1}{16}(1 - \cos(4t)).$$

Donc :

$$y_p(t) = -\frac{1}{4}t + \frac{1}{16}\sin(4t)t\cos(2t) + \frac{1}{16}(1 - \cos(4t))\sin(2t)$$

c) Solution générale et conditions initiales

La solution générale est :

$$y(t) = C_1\cos(2t) + C_2\sin(2t) - \frac{1}{4}t + \frac{1}{16}\sin(4t)t\cos(2t) + \frac{1}{16}(1 - \cos(4t))\sin(2t).$$

On calcule $y(t)$ et prend $yy'(0) = 1$, pour déterminer C_1 et C_2.

4) $y'' - y = e^t$.

L'équation homogène est

$$y'' - y = 0.$$

On cherche une solution sous la forme $y = e^{rt}$, d'où

$$r^2 - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_1 = 1,\ r_2 = -1.$$

Une base de solutions est

$$y_1(t) = e^t, \qquad y_2(t) = e^{-t}.$$

La solution générale homogène est donc

$$y_h(t) = C_1e^t + C_2e^{-t}.$$

Variation des constantes On cherche une solution particulière sous la forme

$$y_p(t) = u_1(t)e^t + u_2(t)e^{-t}.$$

Les fonctions u_1 et u_2 vérifient

$$\begin{cases} u_1'(t)e^t + u_2'(t)e^{-t} = 0, \\ u_1'(t)e^t - u_2'(t)e^{-t} = e^t. \end{cases}$$

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & -e^{-t} \end{vmatrix} = -2 \neq 0.$$

On en déduit

$$u_1'(t) = \frac{1}{2}, \qquad u_2'(t) = -\frac{1}{2}e^{2t}.$$

Après intégration,

$$u_1(t) = \frac{t}{2}, \qquad u_2(t) = -\frac{1}{4}e^{2t}.$$

Solution générale et conditions initiales La solution générale est

$$y(t) = \left(C_1 + \frac{t}{2}\right) e^t + \left(C_2 - \frac{1}{4}e^{2t}\right) e^{-t}.$$

On calcule y' pour déterminer C_1, C_2 selon la condition initiale.
5) $y'' + y = 3\cos t$.
L'équation homogène est

$$y'' + y = 0.$$

L'équation caractéristique est

$$r^2 + 1 = 0,$$

d'où une base de solutions

$$y_1(t) = \cos t, \qquad y_2(t) = \sin t.$$

La solution homogène générale est

$$y_h(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

Variation des constantes On cherche une solution particulière sous la forme

$$y_p(t) = u_1(t)\cos t + u_2(t)\sin t.$$

Les fonctions u_1 et u_2 vérifient

$$\begin{cases} u_1'(t)\cos t + u_2'(t)\sin t = 0, \\ -u_1'(t)\sin t + u_2'(t)\cos t = 3\cos t. \end{cases}$$

Le Wronskien vaut

$$W(t) = \begin{vmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{vmatrix} = 1.$$

On obtient alors

$$u_1'(t) = -3\sin t\cos t, \qquad u_2'(t) = 3\cos^2 t.$$

Après intégration,

$$u_1(t) = -\frac{3}{2}\sin^2 t, \qquad u_2(t) = \frac{3}{2}\left(t + \sin t\cos t\right).$$

Exercice 35.

1. $y'' - 5y' + 6y = 0,\ y(0) = 2,\ y'(0) = 1$

   L'équation caractéristique est

$$r^2 - 5r + 6 = 0 = (r-2)(r-3).$$

   La solution générale est

$$y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}.$$

   Sa dérivée est

$$y'(t) = 2C_1 e^{2t} + 3C_2 e^{3t}.$$

   Conditions initiales :

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2, \\ 2C_1 + 3C_2 = 1. \end{cases}$$

   On obtient $C_1 = 5$, $C_2 = -3$.

$$\boxed{y(t) = 5e^{2t} - 3e^{3t}}$$

2. $y'' - 4y' + 4y = 0,\ y(0) = 1,\ y'(0) = 0$

   Équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2.$$

   La solution générale est

$$y(t) = (C_1 + C_2 t)e^{2t}.$$

   Dérivée :

$$y'(t) = (2C_1 + C_2 + 2C_2 t)e^{2t}.$$

   Conditions initiales :

$$C_1 = 1, \qquad 2C_1 + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = -2.$$

$$\boxed{y(t) = (1 - 2t)e^{2t}}$$

3. $y'' + 2y' + 5y = 0,\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

   Équation caractéristique :

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \Rightarrow r = -1 \pm 2i.$$

   Solution générale :

$$y(t) = e^{-t}\big(C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)\big).$$

Dérivée :

$$y'(t) = e^{-t}\big[(2C_2 - C_1)\cos(2t) - (2C_1 + C_2)\sin(2t)\big].$$

Conditions initiales :

$$C_1 = 0, \qquad 2C_2 = 1 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{2}e^{-t}\sin(2t)}$$

4. $y'' - 3y' + 2y = e^x,\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

   Solution homogène :

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}.$$

   Comme e^x est solution de l'équation homogène, on cherche

$$y_p = Ax\,e^x.$$

   On calcule :

$$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = -Ae^x.$$

   Identification avec le second membre e^x :

$$-A = 1 \Rightarrow A = -1.$$

   Solution générale :

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - xe^x.$$

   Conditions initiales :

$$C_1 = -1, \qquad C_2 = 1.$$

$$\boxed{y = e^{2x} - e^x - xe^x}$$

5. $y'' - y = e^x$

   Base de solutions de l'homogène :

$$y_1 = e^x, \qquad y_2 = e^{-x}.$$

   On cherche

$$y_p = u_1(x)e^x + u_2(x)e^{-x}.$$

Système de variation :

$$\begin{cases} u_1' e^x + u_2' e^{-x} = 0, \\ u_1' e^x - u_2' e^{-x} = e^x. \end{cases}$$

On obtient

$$u_1' = \frac{1}{2}, \qquad u_2' = -\frac{1}{2} e^{2x}.$$

Après intégration :

$$u_1 = \frac{1}{2} x, \qquad u_2 = -\frac{1}{4} e^{2x}.$$

Solution générale :

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x.$$

Conditions initiales :

$$C_1 = \frac{1}{4}, \qquad C_2 = -\frac{1}{4}.$$

$$\boxed{y = \frac{1}{4}(e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2} x e^x}$$

6. $y'' + y = \cos x$

Base homogène :

$$y_1 = \cos x, \qquad y_2 = \sin x.$$

On pose

$$y_p = u_1 \cos x + u_2 \sin x.$$

Système :

$$\begin{cases} u_1' \cos x + u_2' \sin x = 0, \\ -u_1' \sin x + u_2' \cos x = \cos x. \end{cases}$$

On obtient : $u_1' = -\sin x \cos x, \qquad u_2' = \cos^2 x.$

Intégration :

$$u_1 = -\frac{1}{2} \sin^2 x, \qquad u_2 = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x).$$

Une solution particulière est $y_p = \frac{1}{2} x \sin x$.

Conditions initiales : $C_1 = 1, \qquad C_2 = 0.$

$$\boxed{y = \cos x + \frac{1}{2} x \sin x}$$